第五章 量纲分析和相似原理

仅在内部使用

西南交通大学机械工程学院

由于流体流动十分复杂，至今对一些工程中的复杂流动问题，仍不能完全依靠理论分析来求得解答。因此，实验常常是流动研究中最基本的手段，而实验的理论基础则是相似原理，实验资料的数据分析则要应用因次（量纲）分析。

飞机模型—风洞—飞机的气动特性—飞机

舰船模型—水池—舰船的阻力特性—舰船

推进器模型—水洞—动力特性—推进器

锅炉的水模型实验—炉内气动特性

……

仅在内部使用

5-1 相似原理

流动相似：研究原型与模型之间联系的理论，即为**相似理论**。是模型实验的理论基础。

表征流动过程的物理量

按性质分

- 描述几何形状的
  如长度、面积、体积等
- 描述运动状态的
  如速度、加速度、体积流量等
- 描述动力特征的
  如质量力、表面力、动量等

几何相似

运动相似

动力相似

流动相似应满足的条件

还要满足边界条件和初始条件相似

内部使用

一、几何相似

定义： 原型和模型的全部对应线长度的比值为一定常数， 对应角度相等。

$$l_l = \frac{l_n}{l_m}$$

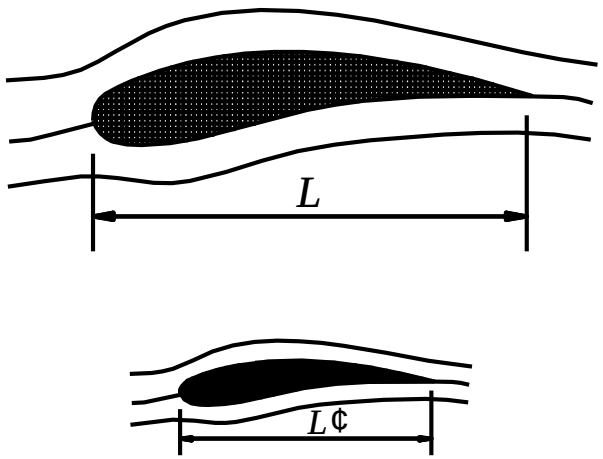
表示原型的有关物理量

表示模型的有关物理量

长度比尺 $l_l = \frac{l_n}{l_m}$

面积比尺 $l_A = \frac{A_n}{A_m} = \frac{l_n^2}{l_m^2} = l_l^2$

体积比尺 $l_V = \frac{V_n}{V_m} = \frac{l_n^3}{l_m^3} = l_l^3$

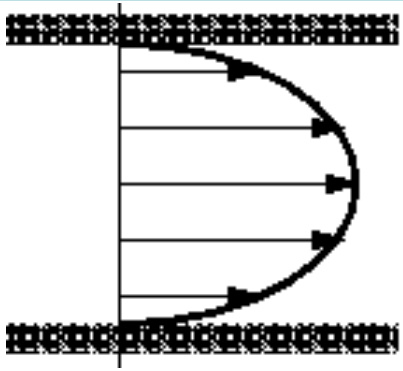


只在内部使用

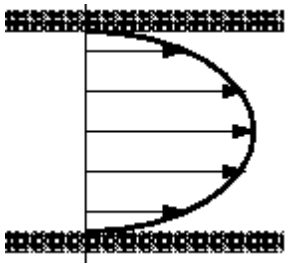
二、运动相似

定义：满足几何相似的流场中，对应时刻、对应点流速（加速度）的方向一致，大小的比例相等，即它们的速度（加速度场）相似。

速度比尺 $$\lambda_v = \frac{v_n}{v_m}$$



时间比尺 $$\lambda_t = \frac{t_n}{t_m} = \frac{l_n / v_n}{l_m / v_m} = \frac{\lambda_l}{\lambda_v}$$



加速度比尺 $$\lambda_a = \frac{\lambda_v}{\lambda_t} = \frac{\lambda_l}{\lambda_t^2} = \frac{\lambda_v^2}{\lambda_l}$$

只在内部使用

体积流量比尺

$$\lambda_{q_V} = \frac{q_{Vn}}{q_{Vm}} = \frac{l_n^{\ 3}/t_n}{l_m^{\ 3}/t_m} = \frac{\lambda_l^3}{\lambda_t} = \lambda_l^2 \lambda_v$$

运动粘度比尺

$$\lambda_n = \frac{n_n}{n_m} = \frac{l_n^{\ 2}/t_n}{l_m^{\ 2}/t_m} = \frac{\lambda_l^2}{\lambda_t} = \lambda_l \lambda_v$$

角速度比尺

$$\lambda_w = \frac{w_n}{w_m} = \frac{v_n/l_n}{v_m/l_m} = \frac{\lambda_v}{\lambda_l}$$

只在内部使用

三、动力相似

原型与模型的流场所有对应点作用在流体微团上的各种同名力（压力、重力、粘性力、惯性力和弹性力）彼此方向相同，而它们大小的比例相等。

力的比尺

$$l_F = \frac{F_{Pn}}{F_{Pm}} = \frac{F_{\eta n}}{F_{\eta m}} = \frac{F_{Gn}}{F_{Gm}} = \frac{F_{In}}{F_{Im}} = \frac{F_{En}}{F_{Em}}$$

F_P ——**总压力**

F_η ——**粘性力**

F_G ——**重力**

F_I ——**惯性力**

F_E ——**弹性力**

还要满足边界条件和初始条件相似实际很难全部满足，取支配作用的一两种外力，使其具有相同的运动状态：称为**相似准则**

仅在内部使用

5-2 流体力学中的常见相似准则

1、欧拉相似准则

取原型与模型的**压力和惯性力**成比例

$$\frac{F_{In}}{F_{Im}} = \frac{F_{Pn}}{F_{Pm}} \Rightarrow \frac{F_{Pm}}{F_{Im}} = \frac{F_{Pn}}{F_{In}} \Rightarrow \frac{p_m l_m^2}{\rho v_m^2 l_m^2} = \frac{p_n l_n^2}{\rho v_n^2 l_n^2}$$

$$\left(I = ma = \rho l^3 \frac{l}{t^2} = \rho l^2 v^2\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{p_m}{\rho v_m^2} = \frac{p_n}{\rho v_n^2}$$

称 $\frac{p}{\rho v^2} = Eu$ 为欧拉数

只要原型的欧拉数和模型的欧拉数相等，就能保证两者的压力相似，这就是欧拉相似准则。

内部使用

2、雷诺相似准则

取原型和模型的**惯性力与粘性力**成比例

$$\frac{F_{In}}{F_{Im}}=\frac{F_{vn}}{F_{vm}} \Rightarrow \frac{F_{In}}{F_{vn}}=\frac{F_{Im}}{F_{vm}} \Rightarrow \frac{\rho v_n^2 l_n^2}{\mu v_n l_n}=\frac{\rho v_m^2 l_m^2}{\mu v_m l_m}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\rho v_n l_n}{\mu}=\frac{\rho v_m l_m}{\mu}$$

称 $\frac{\rho v l}{\mu}=\frac{v l}{\nu}=Re$ 为雷诺数

只要原型和模型的雷诺数相等，就表明两者的粘性力满足相似，故称为雷诺相似准则。

局内部使用

3、弗劳德相似准则

取原型与模型的**惯性力和重力**成比例

$$\frac{F_{In}}{F_{Im}} = \frac{F_{Gn}}{F_{Gm}} \Rightarrow \frac{F_{In}}{F_{Gn}} = \frac{F_{Im}}{F_{Gm}} \Rightarrow \frac{\rho v_n^2 l_n^2}{\rho l_n^3 g} = \frac{\rho v_m^2 l_m^2}{\rho l_m^3 g}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{v_n^2}{g l_n} = \frac{v_m^2}{g l_m}$$

称 $\frac{v^2}{gl} = Fr$ 为弗劳德数

原型和模型的弗诺得数相等，意味着它们的重力相似，这就是弗劳德相似准则，也称重力相似准则。

只在内部使用

4、马赫相似准则

取原型和模型的**惯性力与弹性力**成比例

$$\frac{F_{En}}{F_{Em}} = \frac{F_{In}}{F_{Im}} \Rightarrow \frac{F_{Im}}{F_{Em}} = \frac{F_{In}}{F_{En}} \Rightarrow \frac{\rho_m v_m^2 l_m^2}{E_m l_m^2} = \frac{\rho_n v_n^2 l_n^2}{E_n l_n^2}$$

$$\Downarrow$$

$$\left(\frac{v_m}{a_m}\right)^2 = \left(\frac{v_n}{a_n}\right)^2 \Leftarrow \frac{\rho_m v_m^2}{E_m} = \frac{\rho_n v_n^2}{E_n}$$

称 $\frac{v}{a} = Ma$ 为马赫数

若原型和模型流动的弹性力相似，则它们的马赫数相等，这便是马赫相似准则。

仅在内部使用

例5-1 长1.5m，宽0.3m的平板，在温度为20℃的水内拖曳。当速度为*3m/s*时，阻力为*14N*。计算模型板的尺寸，它在速度为*18m/s*，绝对压强为*101.4kN/m²*，温度为15℃的空气气流中形成动力相似条件，它的阻力估计为多少？

【解】 采用雷诺相似准则：$Re_n = Re_m$

查表1-4和表1-2：温度为20℃时，水的运动粘性系数

$$\nu_n = 1.007 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s} \qquad \rho_n = 998.2\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$\frac{v_n l_n}{\nu_n} = \frac{v_m l_m}{\nu_m}$$

$$\Rightarrow \quad l_m = \left(\frac{v_n}{v_m}\right)\left(\frac{\nu_m}{\nu_n}\right) l_n = \frac{3}{18} \times \frac{15.2 \times 10^{-6}}{1.007 \times 10^{-6}} l_n = 2.516 l_n$$

只在内部使用

相似板长为 $(2.516\times 1.5)m = 3.77\text{m}$

宽为 $(2.516\times 0.3)m = 0.75\text{m}$

原型和模型的粘性阻力与惯性力成比例：雷诺相似准则

$$\frac{F_n}{F_m} = \frac{\rho_n v_n^2 l_n^2}{\rho_m v_m^2 l_m^2}$$

$$F_m = \frac{\rho_m v_m^2 l_m^2}{\rho_n v_n^2 l_n^2} F_n = \left(\frac{1.226\times 18^2}{998.2\times 3^2}\times 2.516^2\times 14\right)N = 3.92\text{N}$$

只在内部使用

5-3 量纲

一、量纲的概念

1、量纲与单位

物理量q
- 量纲（属性）dimq
- 单位（量度标准）

（1）量纲 —— 是表征各种物理量性质和类别，是指物理量所属的种类。（质的表征）

（2）单位 —— 是人为规定的度量标准，度量各种物理量数值大小的标准量。（量的表征）

仅在内部使用

二、量纲的分类：

1）流体力学中的基本量纲（独立量纲）

——不能用其它量纲导出的、互相独立的量纲。

如：

- 长度量纲： $[L]$
- 质量量纲： $[M]$
- 时间量纲： $[T]$
- 温度量纲： $[\Theta]$

只准内部使用

2）导出量纲——对于不可压缩流体运动，则选取M、L、T三个基本量纲，其他物理量量纲均为导出量纲。

速度 $\dim v = LT^{-1}$；　　加速度 $\dim a = LT^{-2}$

力 $\dim F = MLT^{-2}$；　　动力粘度 $\dim \mu = ML^{-1}T^{-1}$

综合以上各量纲式，可得任一物理量q的量纲dimq都可用3个基本量纲的指数乘积形式表示。

3）导出量纲公式：　$\dim q = [M^a L^b T^c]$

（1） 当 $a = 0$，　$b \neq 0$，　$c = 0$ 时：为几何学量纲。

（2） 当 $a = 0$，　$b \neq 0$，　$c \neq 0$ 时：为运动学量纲。

（3） 当 $a \neq 0$，　$b \neq 0$，　$c \neq 0$ 时：为动力学量纲。

只在内部使用

4）无量纲量（纯数、无因次量）：

（1）定义：当量纲公式中各量纲指数均为零，即**a=b=c=0**时,则**dimq=1**，这个物理量即无量纲量。

①可以由两个具有相同量纲的物理量相比得到；

②也可以由几个有量纲物理量乘积组合，使组合量的量纲指数为零得到。

（2）特点：

① 客观性。

② 其大小与所选单位无关，不受运动规模的限制。

③ 除能进行简单的代数运算外，也可进行对数、指数、三角函数等超越函数运算。

仅在内部使用

常见物理量的量纲

物理量		符号	量纲	SI单位
几何学量	长度	L	L	m
	面积	A	L^2	m^2
	体积	V	L^3	m^3
	水头	H	L	m
运动学量	时间	t	T	s
	流速	v	LT^{-1}	m/s
	加速度	a	LT^{-2}	m/s^2
	重力加速度	g	LT^{-2}	m/s^2
	角速度	ω	T^{-1}	rad/s
	流量	Q	L^3T^{-1}	m^3/s
	流函数	ψ	L^2T^{-1}	m^2/s
	速度势函数	φ	L^2T^{-1}	m^2/s
	运动粘度	υ	L^2T^{-1}	m^2/s
动力学量	质量	m	M	kg
	力	F	MLT^{-2}	N
	密度	ρ	ML^{-3}	kg/m^3
	压强	p	$ML^{-1}T^{-2}$	N/m^2
	动力粘度	μ	$ML^{-1}T^{-1}$	Pa.s
	切应力	τ	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
	表面张力	σ	ML^{-1}	N/m
	能量、功	E、W	ML^2T^{-2}	N.m
	功率	N	ML^2T^{-3}	W

只供内部使用

5-4 量纲分析

1、量纲和谐性原理——凡正确反映客观规律的物理方程，其各项的量纲必须是一致的，即只有方程两边量纲相同，方程才能成立。量纲和谐原理是量纲分析的基础。

主要特性：

（1）量纲与物理量的特性有关，与物理量的大小无关；

（2）一个物理量只有一个量纲，不同的量纲不可相加减；

（3）一个正确的物理方程其量纲必须和谐一致。

只在内部使用

2、量纲分析——对影响流动现象的物理量进行量纲分析，得出其中的量纲一综合量，再通过实验找出这些量纲一综合量之间的函数关系。

1） 检查所建立的物理方程是否正确；

2） 可用于同一量纲的单位换算；

3）确定各物理量之间的合理形式；

4）设计系统实验及分析实验结果。

量纲分析方法：瑞利法和泊金汉定理

内部使用

3、量纲分析法——π定理（泊金汉定理）

设某流动现象涉及 n 个物理量x_1，x_2，…，x_n，他们存在函数关系：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$$

其中有 ***m*** 个为基本量（量纲独立，不能相互导出的物理量），则该物理过程可由***n***个物理量构成的 **(*n*- *m*)**个 无量纲项来描述。 p_1，p_2，…，p_{n-m}

该现象也可用以下函数来描述：

$$F(p_1, p_2, \cdots, p_{n-m}) = 0$$

仅作内部使用

1）m 个相互独立量纲的物理量选择

一般可选 3个（$m=3$），通常分别选几何学物理量、运动学物量、动力学物理量各一个。此法一般可满足量纲相互独立。

2）确定无量纲量π 的方法

1） 从 n 个物理量中选出 m 个相互独立的基本量；

2） m 个基本量纲幂与未列入基本量纲的其它各物理量相乘，量纲相同，可求得无量纲量π。

3）必要时可将π值相除，得到熟悉的各种纯数。

只准内部使用

如 $m=3$，

则有：

$$\pi_1 = (x_1^{\alpha 1} x_2^{\beta 1} x_3^{\gamma 1}) * x_4$$

$$\pi_2 = (x_1^{\alpha 2} x_2^{\beta 2} x_3^{\gamma 2}) * x_5$$

……

$$\pi_{n-3} = (x_1^{\alpha (n-3)} x_2^{\beta (n-3)} x_3^{\gamma (n-3)}) * x_n$$

按量纲和谐原理求得各指数，即可得出 π 的具体表达式。

只在内部使用

例5-2 不可压缩粘性流体在直管中作恒定流动，经分析知，压强损失Δp与管长l，管径d，管壁粗糙度Δ，流体动力粘性系数μ，密度ρ和平均流速v有关，用定理求压强损失与相关量的函数关系。

【解】： $f(\Delta p, l, d, \Delta, \mu, \rho, v) = 0$

变量的基本量纲为3个，故选3个重复变量，取**管径，流速，密度**，则有四个无量纲量：

$$\pi_1 = d^{a_1} v^{b_1} \rho^{c_1} \Delta p$$

$$\pi_2 = d^{a_2} v^{b_2} \rho^{c_2} l$$

$$\pi_3 = d^{a_3} v^{b_3} \rho^{c_3} \Delta$$

$$\pi_4 = d^{a_4} v^{b_4} \rho^{c_4} \mu$$

仅内部使用

$$\dim \Pi_1 = (L)^{a_1}(LT^{-1})^{b_1}(ML^{-3})^{c_1}(ML^{-1}T^{-2}) = 1$$

$$L: \ a_1 + b_1 - 3c_1 - 1 = 0$$

$$M: \ c_1 + 1 = 0$$

$$T: \ -b_1 - 2 = 0$$

解得: $a_1 = 0, b_1 = -2, c_1 = -1$

$$\Pi_1 = d^0 v^{-2} \rho^{-1} \Delta p = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = Eu$$

同样 $\dim \Pi_2 = (L)^{a_2}(LT^{-1})^{b_2}(ML^{-3})^{c_2}(L) = 1$

$$\dim \Pi_3 = (L)^{a_3}(LT^{-1})^{b_3}(ML^{-3})^{c_3}(L) = 1$$

$$\dim \Pi_4 = (L)^{a_4}(LT^{-1})^{b_4}(ML^{-3})^{c_4}(ML^{-1}T^{-1}) = 1$$

解得: $a_2 = -1, b_2 = 0, c_2 = 0$

$$a_3 = -1, b_3 = 0, c_3 = 0$$

$$a_4 = -1, b_4 = -1, c_4 = -1$$

仅在内部使用

$$p_2 = \frac{l}{d} \qquad p_3 = \frac{D}{d} \qquad p_4 = \frac{m}{\rho v d} = \frac{1}{Re}$$

由p定理知，四个无量纲量也具有函数关系：

$$Eu = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = F(\frac{l}{d}, \frac{D}{d}, Re)$$

由实验可知，Δp与l/d成正比：

$$Eu = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = F(\frac{D}{d}, Re)\frac{l}{d}$$

对比 $$\Delta p = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{\rho v^2}{2}$$

则有 $$2F(\frac{D}{d}, Re) = \lambda$$

只在内部使用